Akıllı tesis projesi

On adımda bir dijital dönüşüm projesi

Göreviniz

Genel müdür, yönetim kurulu toplantısından önce projenin gerçek durumunu sizden dinlemek istiyor. Masanızla birlikte AI'dan yararlanarak ona tek bir slayt hazırlayın. Sonra her masadan bir temsilci slaytı beş dakikada sunacak.

Slaytta yer alması gerekenler

- Şirketin hangi alanlarda sorun yaşadığı
- Her sorun için çözüm öneriniz
- Genel müdürden istediğiniz karar

Sunumlardan sonra şirketin gerçekte yaşadığı üç sorun açıklanacak. Bulduğunuz her sorun masanıza bir puan kazandırır.

Siz

Şirketin Dijital Dönüşüm Müdürüsünüz. Göreve üç ay önce geldiniz, Akıllı Tesis Projesi sizden önce tamamlanmıştı.

Şirket ve proje

Kimya ürünleri üreten orta ölçekli bir sanayi şirketinin Kuzey Tesisi'nde üç üretim hattı ve 420 çalışan var. Hat 1 ve Hat 2 yirmi yılı aşkın süredir çalışıyor, Hat 3 ise üç yıl önce kuruldu. Şirket, dijital dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak bu tesiste Akıllı Tesis Projesi'ni başlattı. Proje 18 ayda tamamlandı. Aşağıda projenin dijital dönüşümün on adımında nasıl yürütüldüğü anlatılıyor.

18 ay
Proje süresi

%40
Eski hatlarda uygulanabilen öneri oranı

%33
Platforma hiç giriş yapmayan operatör oranı

Projenin on adımı

1 Amaç belirleme ve strateji oluşturma

Projenin amacı üretimi daha verimli hale getirmek, enerji tüketimini azaltmak ve bakım maliyetlerini düşürmekti. Hedefler ve projenin ana tasarımı genel müdürlükte, tesis müdürünün de katıldığı iki atölyede belirlendi. Proje üst yönetimden güçlü destek aldı ve çalışanlara genel müdürlükten gönderilen bir duyuruyla tanıtıldı.

2 Mevcut durum analizi ve veri toplama

Proje ekibi tesisin enerji, üretim ve bakım verilerini altı haftada inceledi. Bu veriler üç ayrı sistemde tutuluyordu ve aynı ekipman her sistemde farklı bir kodla geçiyordu. Kâğıt formlarda tutulan eski bakım kayıtları kapsam dışında kaldı. İnceleme sistem kayıtları üzerinden yapıldı, hatların sahada nasıl çalıştırıldığı yerinde gözlemlenmedi.

3 Yol haritası belirleme ve proje planlaması

Proje üç aşamada planlandı. Önce en yeni hat olan Hat 3'te pilot yapılacak, ardından platform aynı kurulumla diğer iki hatta devreye alınacak, en son çalışanlara eğitim verilecekti.

4 Teknoloji ve araç seçimi

Platform olarak bir yazılım firmasının hazır çözümü seçildi. Platform, sensör verilerinden öğrenen tahmin modelleriyle operatörlere ayar önerileri sunuyor. İş akışları, firmanın başka sektörlerdeki müşterileri için hazırladığı standart şablona göre kurulacaktı. Platformun tesisteki mevcut sistemlere nasıl bağlanacağı sözleşmede ayrıntılı yazılmadı, bilgi teknolojileri ekibi sürece sözleşme imzalandıktan sonra katıldı.

5 Pilot proje ve test süreci

Pilot Hat 3'te altı hafta sürdü. Hat 3'te ayarların çoğu kontrol odasından yapılabiliyor ve platformun önerileri buna göre tasarlandı. Eski hatlarda ise ayarların önemli kısmı sahada elle yapılıyor. Pilot boyunca sensör verileri ile üretim kayıtları proje ekibi tarafından elle eşleştirildi. Pilotta Hat 3'ün enerji tüketimi yüzde 8 düştü.

6 Çalışan eğitimleri ve kültürel dönüşüm

Platform kurulduktan sonra bütün çalışanlara iki saatlik bir eğitim verildi, eğitimde yalnızca ekranların nasıl kullanılacağı anlatıldı. Sahada, platformun önerdiği bir ayar sorun çıkarırsa sorumluluğun kimde olacağı soruluyordu, bu soru cevapsız kaldı. Bir yıl sonra operatörlerin üçte birinin platforma hiç giriş yapmadığı görüldü. Vardiya şefleri kararlarını hâlâ kendi tuttukları defterlere bakarak veriyor.

7 Veri güvenliği ve risk yönetimi

Platform, verileri yazılım firmasının bulutunda işleyecek şekilde tasarlanmıştı. Pilottan hemen önce yapılan siber güvenlik değerlendirmesi, üretim verilerinin şirket dışına çıkmasının şirketin güvenlik kurallarına aykırı olduğunu gösterdi. Platformun tesis içindeki bir sunucuda çalışan sürümü kuruldu, bu değişiklik projeyi dört ay geciktirdi ve bulut sürümündeki bazı analizler kullanılamadı.

8 Uygulama ve entegrasyon süreci

Pilotun ardından platform iki ay içinde eski hatlarda da devreye alındı. Platformdaki iş akışlarında tesisin vardiya devri ve bakım onayı adımları yer almıyordu. Eski bakım yönetim sistemiyle bağlantı kurulamadı, bakım ekibi talepleri iki sisteme ayrı ayrı giriyor. Bir yıl sonra eski hatlarda önerilerin yalnızca yüzde 40'ı uygulanabiliyor, çünkü önerilen ayarların çoğu bu hatlarda sahada elle yapılan işe uymuyor.

9 Sonuçların izlenmesi ve performans değerlendirme

Yazılım firmasının raporuna göre tesisin enerji tüketimi yüzde 7 azaldı. Ancak platformun gösterdiği tüketim, finans biriminin faturalardaki tüketiminden yüzde 6 daha düşük ve farkın nedeni bulunamadı. Bakım tarafında ise eski arıza kayıtları kâğıtta kaldığı için hangi ekipmanda arızaların azaldığı karşılaştırılamıyor.

10 Sürekli iyileştirme ve geri bildirim

Proje tamamlanınca proje ekibi kendi birimlerine döndü. Tahmin modelleri yalnızca Hat 3'ün verisiyle eğitilmişti, eski hatlar için ayrıca eğitilmedi. Çalışanların görüşleri yılda bir yapılan memnuniyet anketiyle toplanıyor.

Bugünkü durum

Yönetim kurulu projeyi başarılı buluyor. Aynı yaklaşımın şirketin diğer iki tesisine de yayılması gelecek ayki toplantıda oylanacak.

Şirket, tesis ve rakamlar kurgusaldır. Gerçek bir şirketin verisini AI'a vermeyin.